Diseño de instrumentos para verificación de artefactos.
Evidencia GA4-220501095-AA4-EV02.

Presentado por

Yésica Álvarez Sánchez



Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Análisis y Desarrollo de Software

Introducción

En el desarrollo de software es necesario verificar que cada uno de los artefactos elaborados durante el proceso cumpla con los requisitos y criterios de calidad establecidos. Según la IEEE (2004), las pruebas de software consisten en evaluar el comportamiento de un programa mediante diferentes casos de prueba, con el fin de comprobar que el sistema funcione de acuerdo con lo esperado.

La verificación de artefactos permite revisar documentos, modelos y diagramas producidos durante el desarrollo del software, asegurando que la información sea clara, completa y coherente con los objetivos del proyecto.

En este trabajo se diseñan instrumentos de verificación que permitirán validar algunos artefactos generados en el proyecto de software para la gestión de entregas y paquetería en el conjunto residencial Valle de San Remo. Estos instrumentos se presentan en forma de listas de chequeo que facilitan la revisión y evaluación de los diferentes elementos del proyecto.

Diseño de instrumentos de verificación

Para realizar la verificación de los artefactos del proyecto de software se diseñaron diferentes instrumentos de evaluación. En este caso se utilizaron listas de chequeo, las cuales permiten validar si los documentos y diagramas desarrollados cumplen con los criterios establecidos.

Estos instrumentos se aplicaron a algunos artefactos del sistema de gestión de paquetería del conjunto residencial Valle de San Remo, como los requisitos del sistema, historias de usuario y diagramas UML.

Lista de chequeo para verificación de requisitos del sistema

Nº	Criterio de verificación	Sí	No	Observaciones
1	Los requisitos describen claramente las funcionalidades del sistema	X		Se identifican funciones como registro de paquetes, notificación al residente y entrega del paquete.
2	Los requisitos están redactados de forma clara y comprensible	X		La redacción permite entender las necesidades del sistema.
3	Los requisitos están organizados de manera lógica	X		Los requisitos se encuentran estructurados según las funciones del sistema.
4	No existen requisitos duplicados	X		Cada requisito describe una función diferente del sistema.
5	Los requisitos están relacionados con las necesidades del usuario	X		Los requisitos responden a las necesidades del residente, portería y administrador.
6	Los requisitos permiten identificar las funciones del sistema	X		Se identifican claramente las operaciones que realizará el sistema.

Lista de chequeo para verificación de historias de usuario

Nº	Criterio de verificación	Sí	No	Observaciones
1	La historia de usuario describe claramente la	X		Las historias describen acciones como recibir notificación o consultar paquetes.

	necesidad del usuario			
2	La historia de usuario identifica el tipo de usuario	X		Se identifican usuarios como residente y administrador.
3	La historia de usuario describe la funcionalidad que se desea	X		Se especifica la acción que el usuario desea realizar en el sistema.
4	La historia de usuario aporta valor al sistema	X		Permiten mejorar la organización y control de los paquetes recibidos.
5	La historia de usuario es clara y fácil de entender	X		La redacción es sencilla y comprensible.

Lista de chequeo para verificación del diagrama de casos de uso

Nº	Criterio de verificación	Sí	No	Observaciones
1	El diagrama identifica correctamente los actores del sistema	X		Se identifican actores como residente, administrador y portería.
2	Los casos de uso representan las funciones del sistema	X		Se incluyen funciones como registrar paquete, notificar residente y consultar paquetes.
3	Las relaciones entre actores y casos de uso están correctamente representadas	X		Las conexiones muestran la interacción entre los actores y el sistema.
4	El diagrama utiliza correctamente la notación UML	X		Se emplean símbolos adecuados para actores y casos de uso.
5	El diagrama es claro y fácil de interpretar	X		La estructura del diagrama permite comprender el funcionamiento del sistema.

Lista de chequeo para verificación del diagrama de clases

Nº	Criterio de verificación	Sí	No	Observaciones
1	El diagrama identifica las clases principales del sistema	X		Se identifican clases como Usuario, Residente, Administrador y Paquete.
2	Cada clase tiene atributos definidos	X		Las clases contienen atributos como nombre, identificación y datos del paquete.

3	Cada clase tiene métodos definidos	X		Se incluyen métodos para registrar, consultar y gestionar paquetes.
4	Las relaciones entre clases están correctamente representadas	X		Se muestran relaciones entre usuarios y paquetes dentro del sistema.
5	El diagrama utiliza correctamente la notación UML	X		Se utilizan correctamente clases, atributos y métodos.
6	El diagrama refleja la estructura del sistema	X		Representa la organización del sistema de paquetería.

Lista de chequeo para verificación del diagrama de flujo

Nº	Criterio de verificación	Sí	No	Observaciones
1	El diagrama representa correctamente el proceso del sistema	X		Se describe el proceso desde la llegada del paquete hasta su entrega al residente.
2	Las actividades están claramente definidas	X		Se identifican actividades como registrar paquete, notificar residente y entregar paquete.
3	Las decisiones están correctamente representadas	X		Se incluyen decisiones como verificar si el residente está disponible.
4	Se utilizan los símbolos adecuados de diagrama de flujo	X		Se emplean símbolos estándar para procesos, decisiones e inicio/fin.
5	El proceso es claro y fácil de entender	X		El flujo permite comprender cada paso del proceso de entrega.

Conclusión

El diseño de instrumentos de verificación permite evaluar la calidad de los artefactos generados durante el desarrollo de un proyecto de software. A través de las listas de chequeo es posible revisar de manera organizada si los documentos y diagramas cumplen con los criterios establecidos.

En este trabajo se diseñaron y aplicaron diferentes listas de verificación para evaluar artefactos como los requisitos del sistema, historias de usuario y diagramas UML del proyecto de gestión de paquetería del conjunto residencial. Esto permite identificar posibles mejoras y garantizar que el sistema cumpla con los objetivos planteados.